

Fișă de formule BAC - Curent continuu / Circuite electrice

Formule esențiale, observații de semn și pași rapizi pentru probleme de tip Bacalaureat

1. Mărimi și unități

Simboluri de bază folosite în problemele de circuit:

Simbol	Mărime	Unitate
I	intensitatea curentului electric	A
U	tensiunea electrică	V
R	rezistența electrică	Ω
P	puterea electrică	W
W / E _{el}	energia electrică	J
E	t.e.m. a generatorului	V
r	rezistența internă	Ω

2. Legea lui Ohm

$$U = RI$$
$$I = \frac{U}{R}$$
$$R = \frac{U}{I}$$

Pentru un conductor sau consumator, tensiunea scade în sensul curentului convențional.

3. Putere și energie electrică

$$P = UI$$
$$P = I^2 R$$
$$P = \frac{U^2}{R}$$
$$W = Pt$$
$$W = UIt$$
$$W = I^2 R t$$
$$W = \frac{U^2 t}{R}$$

5. Legile lui Kirchhoff

Legea nodurilor

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

Curentul se împarte sau se reunește numai în noduri.

Legea ochiurilor

$$\sum U = 0$$

Suma creșterilor de tensiune este egală cu suma căderilor de tensiune.

Pe consumatori apare cădere de tensiune, iar pe surse de la minus la plus apare creștere.

4. Gruparea rezistoarelor

Serie

$$I = I_1 = I_2 = \dots$$
$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$$
$$U = U_1 + U_2 + \dots$$
$$U_k = IR_k$$

Paralel

$$U = U_1 = U_2 = \dots$$
$$I = I_1 + I_2 + \dots$$
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$
$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$
$$I_k = \frac{U}{R_k}$$
$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

8. Aparate ideale de măsură

Ampermetru

- $R_A \approx 0$
- se leagă în serie
- se comportă ca un fir ideal

Voltmetru

- $R_V \rightarrow \infty$
- se leagă în paralel
- printr-un voltmetru ideal nu trece curent

9. Reostat / potențiometru

$$R_{BD} = R$$
$$R_{BC} + R_{CD} = R$$

Cursorul C împarte rezistorul în două porțiuni care pot funcționa separat în circuit.

Punctele unite prin fir ideal au același potențial.

6. Generator real

$$U = E - Ir$$

Când generatorul debitează curent.

$$U = E + Ir$$

Când generatorul este încărcat și primește curent.

$$I = \frac{E}{R + r}$$

$$I_{sc} = \frac{E}{r}$$

$$I = 0, U = E$$

Circuit deschis

$I = 0$ și tensiunea la borne este egală cu t.e.m.

Scurtcircuit

$$R_{ext} = 0$$

10. Reguli utile la probleme de circuit

- Curentul convențional are sensul de la plus la minus în circuitul exterior.
- La baterie, bara lungă este plus, iar bara scurtă este minus.
- Pe un fir ideal, tensiunea nu se modifică.
- Într-un nod, curentul se poate împărți sau reuni.
- Prin orice componentă dintr-o ramură, curentul care intră este egal cu cel care iese.
- Pe un consumator, tensiunea scade în sensul curentului.
- În serie: același curent. În paralel: aceeași tensiune.
- Dacă există o ramură de scurtcircuit, curentul preferă ramura cu $R = 0$.
- Dacă o ramură este întreruptă, curentul prin acea ramură este 0.

Checklist - cum rezolvi rapid

1. Marchează plusul și minusul fiecărei surse.
2. Alege sensurile curenților convenționali pe ramuri.
3. Înlocuiește ampermetrele ideale cu fire și voltmetrele ideale cu ramuri deschise.
4. Identifică nodurile, ramurile și eventualele scurtcircuite.
5. Reduce grupările serie și paralel acolo unde se poate.
6. Aplică legile lui Kirchhoff dacă schema nu se reduce direct.
7. Verifică la final unitățile și semnele tensiunilor și curenților.

Observații rapide de examen

- Nu confunda t.e.m. E cu tensiunea la borne U a generatorului real.
- Dacă un rezistor este ocolit de un fir ideal, tensiunea pe el devine 0.
- În paralel, rezistența echivalentă este mai mică decât cea mai mică rezistență din grup.
- I_{sc} este curentul maxim al generatorului real și apare pentru $R_{ext} = 0$.
- Când semnul rezultatului nu corespunde ipotezei tale de sens, curentul real are sens opus.

7. Gruparea generatoarelor

Serie, același sens

$$E_{eq} = E_1 + E_2 + \dots$$

$$r_{eq} = r_1 + r_2 + \dots$$

Serie, sensuri opuse

$$E_{eq} = E_1 - E_2$$

$$r_{eq} = r_1 + r_2$$

Paralel, aceeași polaritate (două generatoare)

$$U_g = \frac{\frac{E_1}{r_1} + \frac{E_2}{r_2}}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}$$

$$r_{eq} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$$

Paralel, polarități opuse

$$U_g = \frac{\frac{E_1}{r_1} - \frac{E_2}{r_2}}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}$$

Semnul lui U_g arată polaritatea reală a grupării.